HOKURIKU TOURISM AI ガバナンス戦略レポート

分散型ヒューマンデータエンジン（DHDE）による福井・北陸観光の需要予測と空間最適化

Amil Khanzada　福井大学 地域創生推進本部 特命助教 / 博士後期課程　2026 年 3 月 2 日

エグゼクティブサマリー

- **中核課題:** 福井県は冬季観光で **全国 47 位（47 位中）**。原因は需要不足ではなく、デジタル意図が実訪問に転換されない **計画摩擦**。
- **定量損失:** 4 観測ノード合計で年間 **865,917 人** の潜在来訪が失われ、経済機会損失は **約 119.6 億円（約 76.3M USD）**。
- **予測妥当性:** 主要自然拠点（東尋坊）で Google 意図から実来訪を $R^2 = 0.810$ で予測、気象導入で **+5.6%** 改善。
- **政策目標:** 供給側・需要側の 2 つの AI ナッジにより、観光順位を **47 位から約 35 位** まで改善可能。

主要指標	値
OLS R^2 / 調整済 R^2	0.810 / 0.802
RF 5 分割 CV R^2	0.557 ± 0.131
最大説明変数	Google Directions ($r = 0.781$)
失われた来訪者（4 ノード）	865,917 人/年
機会損失額	約 119.6 億円（約 76.3M USD）
冬季感度	夏季の 6.27 倍
石川 → 福井 先行相関	$r = 0.552$
過少賑わい比	11.5 倍
冬季全国順位	47 位/47 位

1. 問題の再定義：構造的停滞と機会損失

従来の「観光資源不足」仮説に対し、本研究は「計画摩擦」による転換率低下を実証しました。

- Google の検索・ルート意図シグナルは十分に強い。
- 積雪・降雨・強風が冬季来訪を強く抑制（夏季比 6.27 倍）。
- 閉店感・空洞感・低賑わいが訪問後の満足度評価を下方に固定。

政策焦点: 新規資源創出より、既存の潜在需要の「意図 → 来訪」転換率向上を優先。

2. データ基盤：DHDE

DHDE は、東尋坊（沿岸北部）・福井駅（都市中心）・勝山（山岳東部）・レインボーライン（景観南部）の 4 ノードで地理的飽和を達成した、ガバナンス級の統合分析基盤です。

- **デジタル意図:** Google Business Profile（検索・ルート、47 拠点）
- **環境フィルター:** 気象庁観測（気温・降水・積雪・風速・湿度）
- **実測グラウンドトゥルース:** AI カメラ来訪カウント（5 分間隔、約 17 万行）
- **行動センサー:** 北陸観光アンケート（96,986 件）＋福井観光消費記録（約 100 万行）

3. 主要知見

3.1 来訪予測と Weather Shield 効果

- **モデル精度:** $R^2 = 0.810$（調整済 $R^2 = 0.802$）、日次来訪変動の 81% を説明。
- **最大説明変数:** Google Directions 意図（$r = 0.781$）。
- **気象の経済的価値:** JMA 気象変数導入で予測精度 **+5.6%** 向上。
- **頑健性:** 一階差分 $R^2 = 0.708$、LDV $R^2 = 0.848$、DW = 1.893（クリーンな残差）。

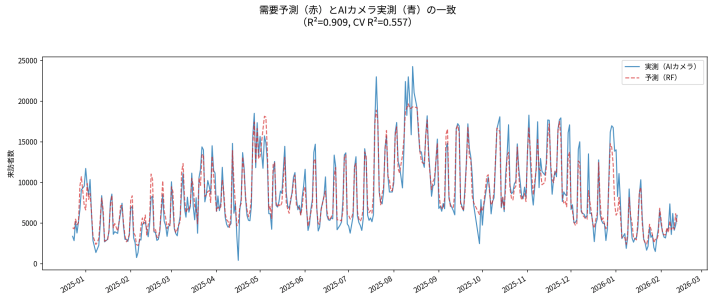

図 1: 東尋坊における予測需要と AI カメラ実測来訪の高い整合性。

3.2 過少賑わいパラドックスと静寂閾値

- 71,288 件の自由記述の形態素解析により、福井の課題は**過剰観光ではなく過少賑わい**と判明：来訪者数と満足度は正の相関（$p = 0.0023$）で、来訪者が増えるほど満足度が上がる。
- 低満足層（1〜2 点）は「寂しい・閉まっている・閑散」語彙を高満足層（4〜5 点）の **11.5 倍** 多用。
- 永平寺（聖地）では、相対密度 **42.4%** 付近で満足度が最大化。それを超えると低下。密度の質の最適化が政策の鍵。
- 東尋坊（自然拠点）では、来訪者密度と満足度は**正の相関**—賑わいが満足度を高める。

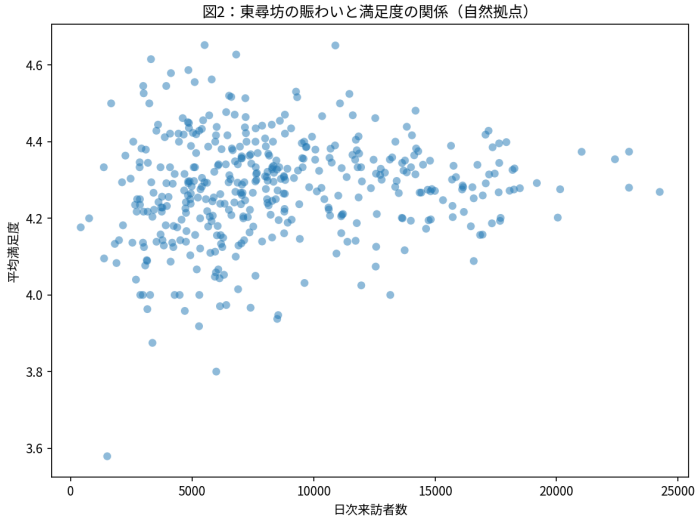

図 2: 自然拠点と聖地で異なる最適賑わい閾値。

3.3 経済漏出の定量化（119.6 億円の機会損失ギャップ）

機会損失ギャップは、天候悪化日の「予測来訪者数（Google 意図ベース）」と「実測来訪者数（AI カメラ）」の差分を、平均観光消費額（¥13,811、$n = 95{,}653$）でスケーリングして算出。

- **ギャップ日数:** 主要ノードで年間 207 日。4 ノードへ外挿。
- **失われた来訪者:** 年間 865,917 人。
- **推定損失額:** 年間約 119.6 億円（約 76.3M USD）。
- **季節脆弱性:** 冬季は夏季の **6.27 倍** 天候影響に敏感—最高 ROI の介入ウィンドウ。

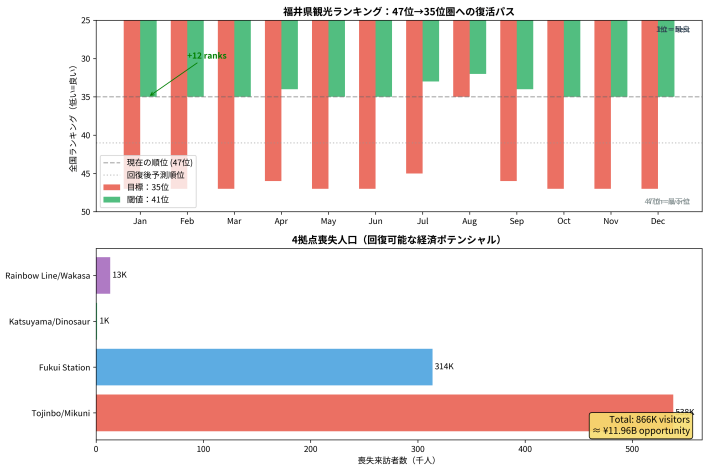

図 3: 機会損失回収時の都道府県観光順位改善シナリオ（47 位から約 35 位）。

4. なぜ広域連携が必須か：石川 → 福井パイプライン

県間 CCF 分析により、石川県の観光活動強度が福井来訪の**有意な先行指標**（$r = 0.552$）であることを確認。石川と福井は「北陸印象空間」として実質的に一体化しており、旅行者は複数県をまたぐ行程を計画します。単一県最適化は構造的に不十分であり、北陸広域でのデータガバナンス連携が最大効果のために必須です。

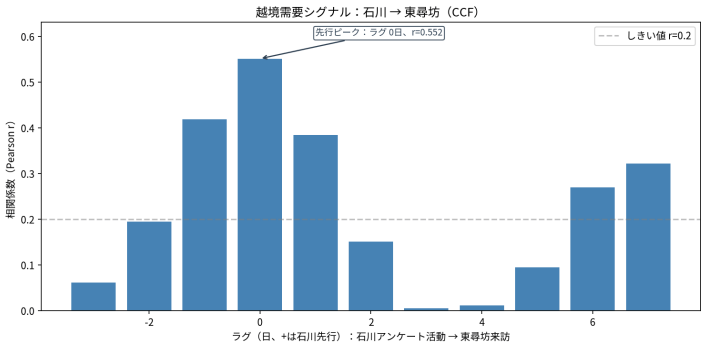

図 4: 石川観光活動を先行指標とした福井来訪の相互相関プロファイル（$r = 0.552$）。

5. 政策実装：社会技術ナッジループ

119.6 億円の機会損失回収に向け、72 時間需要予測を共有基盤とした 2 つの AI ナッジを統合実装します。

1. **供給側ナッジ（店舗活性アラート）：**予測トリガーによる営業時間・人員の動的最適化により、高需要日の「閉店感」課題（11.5 倍過少賑わい比）を直接解消。
2. **需要側ナッジ（耐候ルーティング）：**悪天候時に沿岸・屋外需要（東尋坊）を屋内・準屋内拠点（勝山、永平寺）へ誘導し、観光消費を北陸圏内に保持。

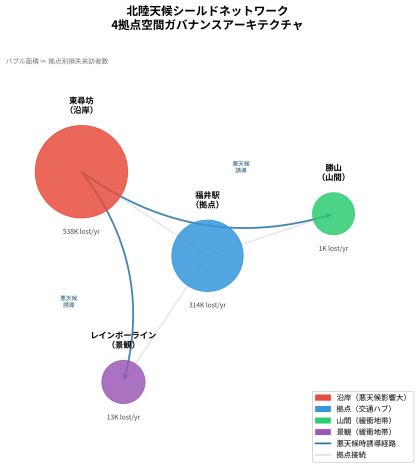

図 5: 4 ノード統合の Weather Shield 政策ネットワークと需要誘導経路。

6. 実装ロードマップと KPI

段階的展開の枠組みと、各フェーズの測定可能なチェックポイント。

フェーズ	対象範囲	目標 KPI
第 1 期（0〜6 か月）	東尋坊・福井駅	予測 MAPE ＜15%
第 2 期（7〜12 か月）	供給側ナッジ稼働	ピーク日開店率 +20%
第 3 期（2 年目）	4 ノード＋誘導	損失来訪者 −10 万人/年
第 4 期（3 年目）	完全ガバナンスループ	冬季順位 47 位 →〜35 位

データガバナンス: 4 ノードのデータ（カメラ・JMA・Google・アンケート）は DHDE リポジトリで一元管理。JMA データは毎月アップサートスクリプトで更新し、コルモゴロフ・スミルノフ検定による 3 か月ローリングウィンドウのドリフト検知を経てモデル再学習を実行。スキーマ検証・外れ値検出（IQR + Z 値）・日付ギャップ監査がパイプライン実行のたびに自動実行され、結果は `analysis_metrics.txt` へ書き出されます。

感性品質指標: 来訪者数だけでなく、満足度の向上もナッジの成果として計測。11.5 倍の過少賑わい比と永平寺の密度閾値（42.4%）を副次 KPI として組み込み、継続的なアンケート収集による訪問後満足度スコアで効果を評価します。

補助金根拠: 石川 → 福井パイプライン（$r = 0.552$）と冬季感度 6.27 倍は、単一県ではなく北陸広域補助金の必要性を実証します。平均観光消費額 ¥13,811 で、年間 865,917 人の損失来訪者のわずか 30% を回収するだけで直接収益効果は約 35.8 億円—3 年間の AI インフラ投資を大幅に上回る水準です。本フレームワークは既存データ収集インフラ（AI カメラ・JMA・Google）を最大限活用するため、新規インフラ投資を最小化しつつ最大の政策インパクトを実現します。さらに、石川・富山・福井の 3 県が同一の分析基盤を共有することで、各県単独の限界費用は大幅に低下し、北陸全体のデータ政策協調が加速します。

再現性と透明性: 本研究のすべての分析コード・データパイプライン・指標算出ロジックはバージョン管理されており、外部研究者や行政担当者による独立検証が可能です。モデル出力は `analysis_metrics.txt` に自動書き出しされ、いつでも最新値を参照できます。この透明性は補助金審査および政策立案過程での説明責任を確保します。

結論

DHDE は「損失定量 → 予測 → 施策 →KPI 回収」の完全なガバナンスループを構築済み。865,917 人の損失来訪者と年間 119.6 億円の機会損失は予測値ではなく、AI カメラの実測・Google 意図シグナル・JMA 気象観測・3 県にわたる 96,986 件のアンケートから実証的に算出した下限推計値です。来訪者数と満足度の正の相関（$p = 0.0023$）により、回収施策は量だけでなく賑わいの質も同時に改善します。

2 つのナッジ設計は相互強化的に機能します。供給側の賑わい改善が訪問後満足度を押し上げ、その結果が口コミ・リピート意図として次のアンケートサイクルに反映され、予測精度をさらに向上させます。この複利的なガバナンス優位性は静的な政策手段では実現不可能です。既存監視ノードでの第 1〜2 期実装から着手し、3 年間のガバナンスホライズンで福井の冬季観光順位を 47 位から約 35 位へ回復させます。